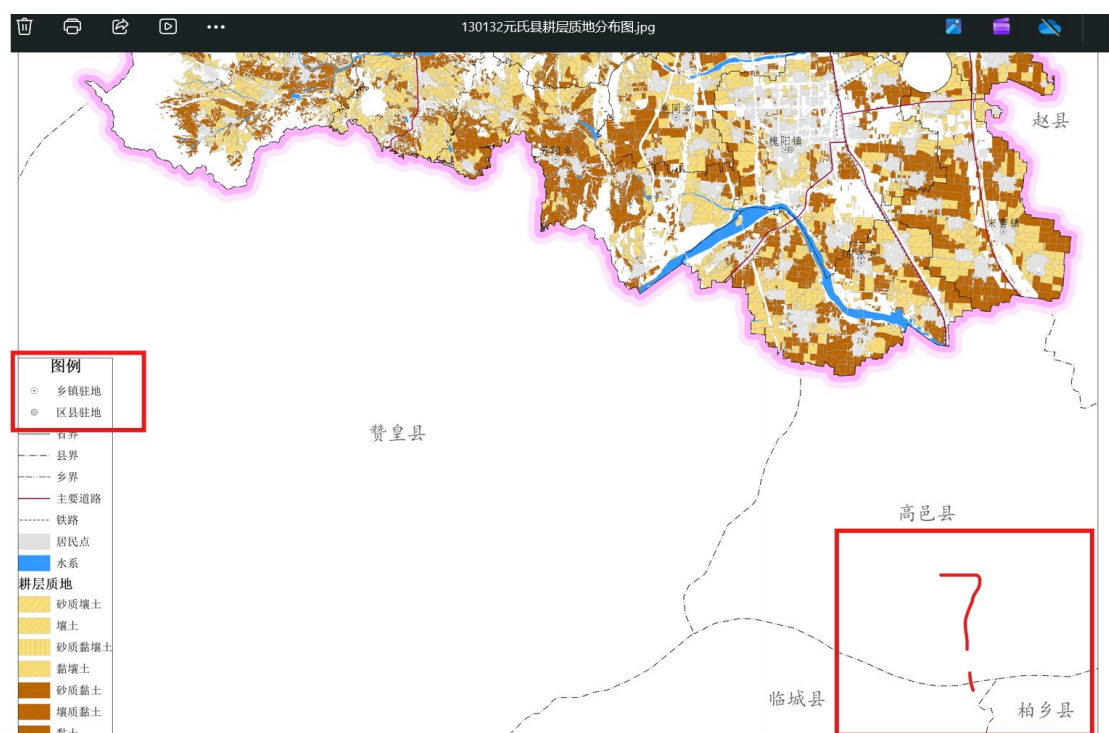


平山县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少居民地），图例缺失晕线。所有图件（除耕地质量等级图）指标因子图件缺少汇总表格。



规范：

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家行政区划	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 M65 面色 M55 Y50
			C100
江河湖海	主要河流	长江	C100K20, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K20, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K20, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

2. 《规范》主要内容

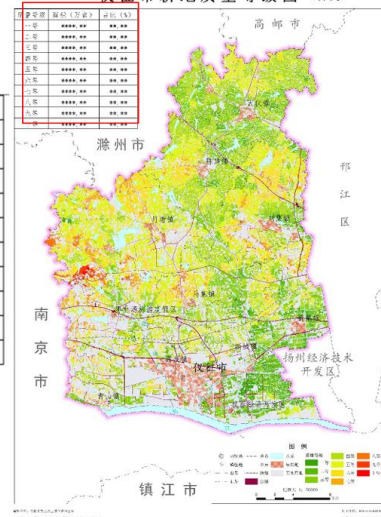
耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地	■	C78 M34 Y100
	二等地	■	C65 M27 Y100
	三等地	■	C49 M19 Y100
	四等地	■	C31 M12 Y100
	五等地	■	C11 M4 Y100
	六等地	■	C0 M12 Y100
	七等地	■	C0 M13 Y100
	八等地	■	C0 M55 Y100
	九等地	■	C0 M78 Y100
	十等地	■	C0 M100 Y100

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	*****	***. **
二等	*****	***. **
三等	*****	***. **
四等	*****	***. **
五等	*****	***. **
六等	*****	***. **
七等	*****	***. **
八等	*****	***. **
九等	*****	***. **
十等	*****	***. **

仪征市耕地质量等级图 (样例)



二、文字成果

1、目录，请统一字体格式，全部宋体不要加粗

目录

一、评价方法概述.....	1
（一）技术路线.....	1
（二）资料收集与整理.....	3
（三）评价单元划分.....	4
（四）评价指标体系建立.....	4
（五）评价结果验证.....	9
（六）耕地粮食生产潜力评估.....	9
二、评价结果与分析.....	11
（一）耕地质量等级状况.....	11
（二）耕地质量等级特征.....	29
（三）各等级耕地主要属性对比.....	69
三、存在问题及对策建议.....	71
（一）存在问题.....	71
（二）原因分析.....	72
（三）对策建议.....	73

2、缺少冒段，请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的榆城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、达家湾、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比 7.99%，五等地占比 11.36%，六等地占比 7.00%，七等地占比 20.98%，八等地占比 38.47%，九等地占比 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤采样地 1183 个，样点布设广、空的覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为保障粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

元氏县耕地质量等级评价报告

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，元氏县隶属于黄淮海区-燕山太行山山麓平原农业区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为32508.78公顷。县耕地质量等级共分为9等，全县耕地质量平均等级为5.01。其中，五等面积最大为9996.13公顷，占比30.75%；其次是四等面积为9637.26公顷，占比29.65%；十等面积最小为41.56公顷，占比0.13%。各等级耕地质量产能均值均为785.85kg/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清元氏县耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局（特别是服务于元氏县特色优势农产品的品质提升），以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

3、指标基础数据来源缺少比例尺或分辨率。缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4.指标基础数据来源

指标基础数据来源为土壤三普形成数据库。包括采样点分布图、土壤类型图、耕层厚度图、阳离子交换量（CEC）分级图、有机质分级图、pH 分级图、有效磷分级图、速效钾分级图、全氮磷钾分级图、土壤质地分布图等图件。结合原有的立地条件图件数据、理化性状和养分状况图件数据、农田管理数据以及必要的辅助资料进行评价。



表 7 耕地质量评价各指标数据来源

序号	数据名称	来源	提取方法
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定
4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加

5.空间制图和评价单元赋值

在指标体系建立后，采用以下方法为每个评价单元的各项指标赋值：

对于与土壤发生类型紧密相关的稳定指标，如有效土层厚度、质地构型、耕层质地等，其空间变异主要受土种控制。赋值时严格禁止使用空间插值，而是通过建立土壤三普成果中“土种”与这些属性的对应关系，从县级土壤类型图属性中直接提取，或利用代表性剖面点“以点带面”进行关联赋值。

对于空间连续变化的指标，如土壤有机质、有效磷、速效钾、pH 值等，采用克里金法等空间插值技术，生成该指标的连续分布栅格表面，然后在评价单元范围内统计平均值进行赋值。

对于概念型或分区型指标，如地形部位、水资源条件、排水能力等，通过以下方式获取：依据 DEM 和地貌图，按国家统一归类的类型进行赋值；或基于专题图件（如灌溉分区图、排水分区图）与评价单元图叠加提取。

地形部位：依据地貌图和外业调查数据，按照国家统一归类的类型（如山间盆地、平原低阶、丘陵上部等）进行赋值。

有效土层厚度/质地构型/耕层质地：这些指标与土壤类型关联紧密，严禁使用空间插值。通过建立与“土种”的对应关系，从土壤图属性中直接提取或利用代表性剖面点“以点带面”进行赋值。

土壤有机质/有效磷/速效钾/pH 值：这些指标空间连续性较好，采用克里金（Kriging）等空间插值方法生成栅格图，然后在评价单元内统计平均值进行赋值。

水资源条件/排水能力：基于农田水利数据、外业调查和地形分析，勾绘灌溉条件分区图和排水能力分区图，与评价单元图叠加提取，并划分为“充分满足、满足、基本满足、不满足”等级别。

在空间制图方面，为每个评价指标均生成了空间分布图，清晰展示了其在元氏县的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。

4、不可以标题后直接接表格，先文字描述后表格，

2.各乡镇耕地质量状况

表 10 元氏县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
宋曹镇	121.11	5.19	2212.77	94.81	0.00	0.00	2333.88
东张乡	181.94	6.61	2523.33	91.73	45.53	1.66	2750.80
北褚镇	852.46	30.98	1795.58	65.25	103.76	3.77	2751.80
南因镇	319.96	11.72	2409.03	88.28	0.00	0.00	2728.99
苏村乡	0.04	0.00	668.46	34.79	1253.17	65.21	1921.67
苏阳乡	46.28	1.83	1602.20	63.29	883.14	34.88	2531.62
南佐镇	21.71	1.44	979.09	64.85	509.00	33.71	1509.80

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 6 日
整改复核 结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院